

LIVRET D'EXCELLENCE TOUT-EN-UN

SÉRIE SCIENCES DE L'INFORMATIQUE (BAC TUNISIE)

BASES DE DONNÉES

CHAPITRE 2 : LES SGBD

Systèmes de Gestion de Bases de Données

mathbacai.com

L'excellence académique au bout des doigts

Ce livret d'excellence haut de gamme regroupe :

- **Fiche 1 : Le Cours Complet** : Théorie exhaustive, architecture à 3 niveaux (ANSI/SPARC), indépendances logique et physique, modélisations de bases de données et schémas vectoriels de synthèse.
- **Fiche 2 : Le Recueil de Questions-Réponses** : 40 Flashcards d'apprentissage actif pour l'écrit et l'oral du Baccalauréat.
- **Fiche 3 : Quiz d'Évaluation & Mémentos** : 10 questions types corrigées avec rigueur, grand tableau de synthèse des concepts et pièges classiques à l'examen.

Contents

1	Le Cours Complet	3
1.1	Introduction aux SGBD	3
1.1.1	Les exemples de SGBD célèbres	3
1.2	Les Fonctions Primordiales d'un SGBD	3
1.2.1	1. La Définition des Données	3
1.2.2	2. La Manipulation des Données	4
1.2.3	3. Le Contrôle des Données	4
1.2.4	4. La Sécurité et l'Intégrité des données	4
1.2.5	5. La Gestion des Accès Simultanés (Partage et Concurrence)	4
1.2.6	6. La Résistance aux Pannes (Restauration)	4
1.3	L'Architecture à Trois Niveaux (ANSI/SPARC)	5
1.3.1	1. Le Niveau Externe (Les Vues)	5
1.3.2	2. Le Niveau Conceptuel	5
1.3.3	3. Le Niveau Interne (Physique)	5
1.4	La Notion d'Indépendance des Données	7
1.4.1	1. L'Indépendance Physique	7
1.4.2	2. L'Indépendance Logique	7
1.5	Les Modèles Classiques de SGBD	7
1.5.1	1. Le Modèle Hiérarchique (Modèle Historique)	7
1.5.2	2. Le Modèle Réseau	8
1.5.3	3. Le Modèle Relationnel (Le Modèle d'Excellence Standard)	8
1.5.4	4. Le Modèle Objet (Modèle Avancé)	8
2	Le Recueil de Questions-Réponses	9
3	Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo	16
3.1	Quiz d'Évaluation (10 Questions Types Bac)	16
3.2	Le Grand Tableau Synoptique des Modèles	18
3.3	Fiche Mémo : Les 5 Règles d'Or pour le Jour du Bac	18

FICHE 1

Le Cours Complet

1.1 Introduction aux SGBD

Dans le premier chapitre, nous avons étudié les notions fondamentales de bases de données et constaté que la centralisation permettait de pallier les insuffisances du système de fichiers classique (redondance, incohérences). Pour matérialiser, faire vivre et sécuriser cette base de données centralisée, l'ordinateur nécessite un ensemble de logiciels spécialisés : c'est le **Système de Gestion de Bases de Données (SGBD)**.

Définition officielle d'un SGBD

Un **SGBD** (Système de Gestion de Bases de Données) est un ensemble structuré de logiciels système qui fournit l'ensemble des outils nécessaires pour **définir, créer, manipuler, traiter et sécuriser** de manière cohérente les données d'une base de données.

Il sert d'interface de communication unique entre les différents utilisateurs (ou les applications logicielles tierces) et le stockage physique réel de la base de données.

1.1.1 Les exemples de SGBD célèbres

Les SGBD se différencient par leur puissance, leur modèle de données et leur coût d'acquisition. Parmi les plus répandus sur le marché professionnel et académique, on trouve :

- **Oracle Database** : Le SGBD relationnel-objet leader dans les grandes entreprises (très puissant et sécurisé).
- **MySQL** : SGBD open-source extrêmement populaire sur le Web, détenu par Oracle Corporation.
- **Microsoft SQL Server** : La solution d'entreprise robuste conçue par Microsoft.
- **PostgreSQL** : SGBD open-source de référence pour sa conformité aux normes SQL et son extensibilité.
- **Microsoft Access** : SGBD de bureau simple, destiné aux applications locales légères (inclus dans la suite Microsoft Office).
- **SQLite** : SGBD embarqué ultra-léger, largement utilisé dans les téléphones portables et les applications mobiles.

1.2 Les Fonctions Primordiales d'un SGBD

Un SGBD de qualité professionnelle doit impérativement assurer six fonctions majeures pour garantir la pérennité du système d'information :

1.2.1 1. La Définition des Données

Le SGBD doit fournir un moyen de décrire la structure globale des informations de la base (schéma de la base de données). Cette description se fait par l'intermédiaire d'un **Langage de Définition de Données (LDD)** (ou *DDL - Data Definition Language* en anglais). Le LDD permet de définir les tables, les champs, les types de données (entier, réel, texte, date) et d'instaurer des **contraintes d'intégrité** (clés primaires, clés étrangères, contraintes de valeur non nulle ou d'unicité).

1.2.2 2. La Manipulation des Données

Une fois la base de données créée, le SGBD permet aux utilisateurs de la faire vivre à l'aide d'un **Langage de Manipulation de Données (LMD)** (ou *DML - Data Manipulation Language*). Ce langage offre quatre opérations fondamentales résumées par l'acronyme **CRUD** :

- **Create (Insérer)** : Ajouter de nouveaux enregistrements dans une table.
- **Read (Sélectionner)** : Rechercher et extraire des informations selon des critères précis.
- **Update (Modifier)** : Mettre à jour des informations existantes.
- **Delete (Supprimer)** : Supprimer des données obsolètes de la base.

1.2.3 3. Le Contrôle des Données

Le SGBD assure la confidentialité et la gestion des privilèges par un **Langage de Contrôle de Données (LCD)** (ou *DCL - Data Control Language*). Il permet à l'administrateur de la base de données (DBA) d'accorder (*GRANT*) ou de révoquer (*REVOKE*) des droits d'accès spécifiques aux utilisateurs (lecture seule, modification, droit d'administration globale), garantissant ainsi la sécurité granulaire des informations.

1.2.4 4. La Sécurité et l'Intégrité des données

Le SGBD filtre chaque écriture pour empêcher l'introduction d'informations erronées.

- **Intégrité de domaine** : Vérifie qu'un âge est positif ou qu'une moyenne est comprise entre 0 et 20.
- **Intégrité de table** : Assure l'unicité absolue de la clé primaire (ex: aucun CIN en double).
- **Intégrité référentielle** : Vérifie qu'une clé étrangère pointe vers une clé primaire existante (ex: on ne peut pas affecter un étudiant à une classe qui n'existe pas).

1.2.5 5. La Gestion des Accès Simultanés (Partage et Concurrency)

Dans un système d'information moderne, des dizaines d'utilisateurs peuvent lire ou écrire en même temps (ex: réservation de billets de train). Le SGBD utilise des mécanismes de **verrouillage** (*locks*) pour éviter les conflits d'accès destructeurs. Si deux utilisateurs tentent de modifier la même case en même temps, le SGBD sérialise les requêtes pour préserver la cohérence.

1.2.6 6. La Résistance aux Pannes (Restauration)

En cas de coupure d'électricité, de crash matériel ou d'incendie, le SGBD ne doit pas perdre de données. Il maintient un historique temps réel de toutes les écritures (appelé **Journal des transactions** ou *Log file*) et dispose d'outils de sauvegarde pour restaurer l'intégralité de la base de données dans son dernier état stable et cohérent.

1.3 L'Architecture à Trois Niveaux (ANSI/SPARC)

Pour séparer la logique des applications des contraintes physiques de stockage, le groupe de standardisation ANSI/X3/SPARC a proposé en 1975 une architecture de SGBD structurée en trois niveaux distincts :

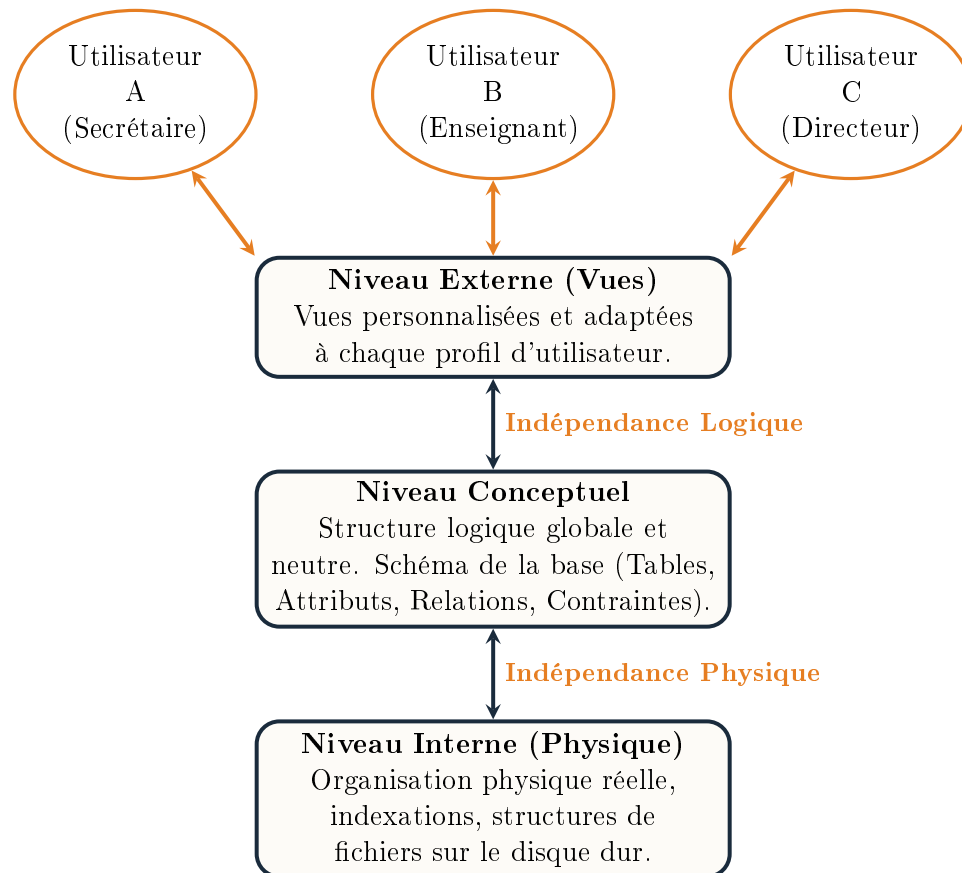


Figure 1.1: L'Architecture de référence ANSI/SPARC et les deux niveaux d'indépendance.

1.3.1 1. Le Niveau Externe (Les Vues)

Le **niveau externe** correspond à la manière dont chaque utilisateur perçoit les données de la base. Au lieu de voir l'intégralité des dizaines de tables, un utilisateur se voit attribuer une **Vue (View)** filtrée.

- *Exemple* : La secrétaire de l'école ne peut voir que les noms, prénoms et adresses des élèves. Elle n'a pas accès aux moyennes confidentielles ni aux salaires des professeurs. Ces informations sont exclues de sa vue externe.

1.3.2 2. Le Niveau Conceptuel

Le **niveau conceptuel** est la description logique de l'intégralité de la base de données. C'est le schéma d'ensemble construit par le concepteur de la base de données. Il contient la liste de toutes les tables, de tous leurs champs, de leurs relations et des contraintes d'intégrité, sans aucune préoccupation liée au matériel informatique.

- *Exemple* : Le schéma conceptuel décrit la table `ELEVE(IdEleve, Nom, Prenom, Moyenne)` et la table `CLASSE(IdClasse, NomClasse)` reliées par une clé étrangère.

1.3.3 3. Le Niveau Interne (Physique)

Le **niveau interne** est le niveau d'implémentation physique de la base de données sur les supports secondaires de stockage (disques durs, serveurs SSD). Il spécifie l'organisation réelle des enregistrements,

l'allocation d'octets de stockage pour chaque champ, les techniques de hachage, le codage binaire, et la gestion des **index** créés pour accélérer la recherche des composants.

1.4 La Notion d'Indépendance des Données

L'un des avantages majeurs de l'architecture en trois niveaux réside dans la notion d'indépendance des données. Elle permet d'isoler les applications logicielles de la base de données pour éviter de réécrire le code lors de changements de structure. On distingue deux niveaux d'indépendance essentiels :

1.4.1 1. L'Indépendance Physique

L'indépendance physique garantit que l'on peut modifier l'organisation de stockage physique de la base de données sans modifier le niveau conceptuel (la structure logique) ni les applications utilisateur.

Exemples d'applications de l'indépendance physique

L'administrateur de la base de données peut décider de :

- Déplacer les fichiers physiques de la base de données d'un disque dur classique (HDD) vers un stockage SSD ultra-rapide.
- Créer un nouvel **index** sur le champ **Moyenne** pour accélérer les requêtes d'affichage.
- Changer la technique de compression binaire des données physiques.

Grâce à l'indépendance physique, le code des applications de l'utilisateur (le logiciel de gestion par exemple) n'a subi **strictement aucune modification**.

1.4.2 2. L'Indépendance Logique

L'indépendance logique garantit que l'on peut faire évoluer la structure conceptuelle globale de la base de données sans modifier les schémas externes (les vues) ni les programmes applicatifs préexistants.

Exemples d'applications de l'indépendance logique

Le concepteur de la base de données décide de :

- Ajouter un nouveau champ **E_mail** dans la table **ELEVE** pour les besoins d'un nouveau projet.
- Diviser une table en deux (ex: décomposer la table **ELEVE** pour extraire les données médicales dans une table **SANTE_ELEVE** à part).

Les anciennes applications (comme le module de saisie des notes scolaires) continuent de tourner à l'identique sans dysfonctionnement, car elles interrogent toujours leurs vues initiales sans tenir compte des champs ou tables nouvellement ajoutés.

1.5 Les Modèles Classiques de SGBD

Au cours de l'histoire de l'informatique, les données ont été organisées selon différents modèles de relations logiques. Le programme officiel tunisien distingue quatre grands types de modèles :

1.5.1 1. Le Modèle Hiérarchique (Modèle Historique)

Le **modèle hiérarchique** structure les données sous la forme d'un arbre (arborescence). Il est composé d'**enregistrements** appelés nœuds. Chaque enregistrement parent peut posséder un ou plusieurs enregistrements enfants, mais un enregistrement enfant ne peut posséder **qu'un seul et unique parent**.

- *Règle de relation* : Relation stricte de type parent-enfant (1-N).
- *Limitation* : Impossible de modéliser une relation de type (N-N) directement sans dupliquer inutilement des nœuds en mémoire.

1.5.2 2. Le Modèle Réseau

Pour dépasser les limites rigides du modèle hiérarchique, le **modèle réseau** autorise un enregistrement enfant à posséder **plusieurs enregistrements parents** distincts. La structure générale n'est plus un arbre, mais un **graphe**.

- *Limitation* : Le système de liens physiques par pointeurs rend la base de données très complexe à programmer, à maintenir, et très instable en cas de modification de structure.

1.5.3 3. Le Modèle Relationnel (Le Modèle d'Excellence Standard)

Proposé par Edgar F. Codd en 1970, le **modèle relationnel** est basé sur la théorie mathématique des relations. Dans ce modèle, toutes les informations sont représentées exclusivement sous la forme de **tables bidimensionnelles** (appelées **Relations** en théorie).

- Les lignes de la table sont appelées des **tuples** ou **enregistrements**.
- Les colonnes de la table sont appelées des **attributs** ou **champs**.
- Les tables sont reliées logiquement entre elles par le biais de correspondances de valeurs communes (**Clés Primaires** et **Clés Étrangères**), éliminant ainsi les pointeurs physiques complexes.

1.5.4 4. Le Modèle Objet (Modèle Avancé)

Le **modèle objet** permet de stocker des structures de données complexes directement sous la forme d'objets logiciels (avec des classes, des attributs encapsulés, de l'héritage et des méthodes associées). Il est particulièrement adapté pour manipuler des données multimédias (vidéos, sons, cartes géographiques) ou des structures de CAO complexes.

FICHE 2

Le Recueil de Questions-Réponses

Ce chapitre regroupe 40 questions et réponses d'excellence conçues d'après le programme officiel tunisien pour consolider votre compréhension et réviser de manière active (Active Recall).

QUESTION 1

Quelle est la différence fondamentale entre une base de données et un SGBD ?

Réponse : La **base de données** représente le contenant physique, c'est-à-dire l'ensemble structuré d'informations brutes stocké sur le disque dur. Le **SGBD** est le logiciel système (le moteur informatique) qui permet de manipuler, sécuriser, interroger et faire vivre cette base de données. On ne peut jamais interroger directement la base sans passer par le SGBD.

QUESTION 2

Citez trois SGBD professionnels payants de grande envergure.

Réponse : 1. **Oracle Database** (leader du marché) ; 2. **Microsoft SQL Server** ; 3. **IBM DB2**.

QUESTION 3

Citez trois SGBD open-source (gratuits) et très populaires.

Réponse : 1. **MySQL** (très utilisé pour le développement web) ; 2. **PostgreSQL** (réputé pour sa robustesse et sa conformité aux standards) ; 3. **SQLite** (léger et embarqué).

QUESTION 4

Quelles sont les trois sous-familles de langages SQL qui composent les fonctionnalités d'un SGBD ?

Réponse : 1. Le **LDD** (Langage de Définition de Données) ; 2. Le **LMD** (Langage de Manipulation de Données) ; 3. Le **LCD** (Langage de Contrôle de Données).

QUESTION 5

Quel est le rôle précis du LDD (Langage de Définition de Données) ?

Réponse : Le LDD sert exclusivement à **décrire et construire la structure** de la base de données. Il permet d'utiliser des commandes pour créer des tables (**CREATE TABLE**), modifier leur structure (**ALTER TABLE**), ajouter des contraintes de clés, ou supprimer des tables (**DROP TABLE**). Il ne manipule pas le contenu (les données) mais l'enveloppe (le schéma).

QUESTION 6

Quel est le rôle précis du LMD (Langage de Manipulation de Données) ?

Réponse : Le LMD permet de **manipuler les enregistrements** stockés dans les tables créées. Il permet d'insérer des données (**INSERT**), rechercher et filtrer des informations (**SELECT**), mettre à jour des données (**UPDATE**), ou en supprimer (**DELETE**).

QUESTION 7

Quel est le rôle du LCD (Langage de Contrôle de Données) ?

Réponse : Le LCD gère la **sécurité des accès** en attribuant ou en retirant des privilèges et des droits d'accès aux différents comptes utilisateurs via les commandes d'autorisation (**GRANT**) et de révocation (**REVOKE**).

QUESTION 8

Qui a proposé l'architecture à 3 niveaux ANSI/SPARC et en quelle année ?

Réponse : Elle a été proposée par le groupe de standardisation informatique **ANSI/X3/SPARC** en **1975**.

QUESTION 9

Quels sont les trois niveaux de l'architecture ANSI/SPARC ?

Réponse : Les trois niveaux sont : 1. Le **Niveau Externe** (les Vues utilisateurs) ; 2. Le **Niveau Conceptuel** (le schéma global logique) ; 3. Le **Niveau Interne** (l'organisation physique de stockage).

QUESTION 10

Qu'est-ce qu'une "Vue" au niveau externe de l'architecture ANSI/SPARC ?

Réponse : Une **Vue** est une portion personnalisée et restreinte de la base de données globale présentée à un utilisateur ou à une application spécifique. Elle filtre les informations inutiles ou confidentielles pour présenter uniquement les données nécessaires au rôle de l'utilisateur.

QUESTION 11

Quel niveau de l'architecture ANSI/SPARC décrit la structure logique globale et neutre de toute la base ?

Réponse : C'est le **Niveau Conceptuel**. C'est la structure centrale développée par le concepteur, décrivant toutes les entités, leurs attributs et leurs liens, indépendamment des spécificités techniques de stockage physique.

QUESTION 12

Que décrit le niveau interne de l'architecture ANSI/SPARC ?

Réponse : Le **Niveau Interne** (ou niveau physique) décrit l'implémentation physique des données sur les supports de stockage secondaires. Il définit comment les données sont encodées (octets), la gestion de l'espace disque, et l'implémentation des index pour accélérer la recherche

des composants.

QUESTION 13

Qu'est-ce que l'indépendance physique des données ?

Réponse : C'est la capacité de **modifier la structure physique de stockage** (niveau interne : changer de disque dur, réorganiser les blocs de données, créer des index de performance) sans avoir à modifier le schéma logique (niveau conceptuel) ni les programmes d'application des utilisateurs (niveau externe).

QUESTION 14

Qu'est-ce que l'indépendance logique des données ?

Réponse : C'est la capacité de **faire évoluer la structure logique de la base** (niveau conceptuel : ajouter une colonne, scinder une table en deux) sans perturber ou devoir réécrire les applications utilisateur existantes (niveau externe) qui n'utilisent pas ces modifications.

QUESTION 15

Quelle est la conséquence directe de l'absence d'indépendance des données ?

Réponse : Dans les systèmes sans indépendance (comme l'ancienne approche fichiers classiques), le moindre changement de format d'une donnée (ex: faire passer le numéro de téléphone de 8 à 10 chiffres) obligeait l'informaticien à réécrire et recompiler l'intégralité des dizaines de programmes du système d'information sous peine de plantage.

QUESTION 16

Quel rôle joue le concept de contrainte d'intégrité dans un SGBD ?

Réponse : Les **contraintes d'intégrité** sont des règles de cohérence définies par le concepteur et surveillées de manière centralisée par le SGBD. Elles empêchent l'insertion d'informations incorrectes, contradictoires ou impossibles dans la base de données.

QUESTION 17

Donnez un exemple d'intégrité de domaine.

Réponse : L'intégrité de domaine restreint les valeurs autorisées pour un attribut donné. Exemple : Déclarer que le champ **Moyenne** d'un élève doit obligatoirement être un réel compris entre **0.00** et **20.00**. Le SGBD rejettera instantanément toute saisie hors de cet intervalle.

QUESTION 18

Donnez un exemple d'intégrité de table.

Réponse : L'intégrité de table impose que chaque enregistrement de la table soit identifiable de manière unique. L'exemple type est la contrainte de **Clé Primaire** : interdire que deux élèves possèdent le même numéro de CIN ou d'inscription.

QUESTION 19

Donnez un exemple d'intégrité référentielle.

Réponse : L'intégrité référentielle garantit que les liaisons entre tables restent valides. Exemple : Une table **INSCRIPTION** contient une clé étrangère **CodeClasse** pointant vers la table **CLASSE**. L'intégrité référentielle empêche d'affecter un élève à un **CodeClasse** n'existant pas dans la table **CLASSE**.

QUESTION 20

Qu'est-ce que la gestion des accès simultanés (concurrency) dans un SGBD ?

Réponse : C'est la capacité du SGBD à gérer de multiples utilisateurs lisant ou modifiant simultanément les mêmes informations, en utilisant des mécanismes de file d'attente et de verrouillage pour empêcher que les écritures concurrentes n'écrasent ou ne corrompent les données.

QUESTION 21

Quel problème physique résout le journal des transactions (log file) du SGBD ?

Réponse : Il résout le problème de la perte d'informations lors d'une **panne système brutale** (coupure d'électricité, crash matériel). En écrivant chaque transaction dans le journal physique avant de l'appliquer en mémoire vive, le SGBD peut reprendre ce journal au redémarrage pour reconstruire l'état exact et cohérent de la base.

QUESTION 22

Quels sont les quatre grands types de modèles de SGBD ?

Réponse : 1. Le modèle **Hiérarchique** ; 2. Le modèle **Réseau** ; 3. Le modèle **Relationnel** (le standard actuel) ; 4. Le modèle **Objet**.

QUESTION 23

Quelle est la structure de données géométrique caractéristique du modèle hiérarchique ?

Réponse : Les données sont structurées sous forme d'**arbre** (arborescence inversée). La racine de l'arbre est au sommet, et chaque enregistrement descend en branches parent-enfant.

QUESTION 24

Quelle est la contrainte majeure du modèle hiérarchique pour les nœuds enfants ?

Réponse : Un nœud enfant ne peut posséder **qu'un seul et unique nœud parent**. Cela empêche la modélisation directe de relations complexes de plusieurs à plusieurs (N-N).

QUESTION 25

En quoi le modèle réseau se distingue-t-il du modèle hiérarchique ?

Réponse : Dans le **modèle réseau**, la contrainte de parent unique est levée : un nœud enfant peut posséder **plusieurs nœuds parents** distincts. La structure géométrique n'est plus un

arbre, mais un **graphe**.

QUESTION 26

Quelle est la principale critique technique faite aux modèles hiérarchique et réseau ?

Réponse : Ces modèles lient les enregistrements physiquement en mémoire à l'aide de pointeurs d'adresses matérielles. Si l'on modifie la structure de la base de données, les adresses physiques changent et tous les programmes de manipulation cassent. Ils manquent cruellement d'indépendance des données.

QUESTION 27

Qui a formulé le modèle relationnel, en quelle année, et sur quoi s'appuie-t-il ?

Réponse : Le modèle relationnel a été défini par le chercheur d'IBM **Edgar F. Codd en 1970**. Il s'appuie sur une théorie mathématique rigoureuse : **l'algèbre relationnelle** et la théorie des ensembles.

QUESTION 28

Dans le modèle relationnel, sous quelle forme unique sont présentées les données ?

Réponse : Sous la forme de **tables bidimensionnelles** composées de lignes et de colonnes. En théorie mathématique, ces tables sont appelées des **Relations**.

QUESTION 29

Quelle est la correspondance de vocabulaire entre la terminologie relationnelle théorique et le vocabulaire pratique des tables ?

Réponse : - **Relation** correspond à une **Table**.
- **Attribut** correspond à une **Colonne** (ou champ).
- **Tuple** correspond à une **Ligne** (enregistrement).
- **Cardinalité** correspond au **nombre de lignes** contenues dans la table.
- **Degré** correspond au **nombre de colonnes** de la table.

QUESTION 30

Comment réalise-t-on le lien logique entre deux tables dans un SGBD relationnel ?

Réponse : On utilise des associations basées sur des valeurs communes d'attributs. On duplique la **Clé Primaire** d'une table A pour l'insérer comme un attribut ordinaire (appelé **Clé Étrangère**) dans une table B. C'est cette clé étrangère qui crée l'association logique stable entre les lignes.

QUESTION 31

Qu'est-ce que le modèle Objet de SGBD ?

Réponse : C'est un modèle de données qui stocke les informations non pas sous forme de tables plates, mais directement sous forme d'**objets logiciels complexes** contenant à la fois les attributs et les opérations (méthodes) de traitement, en intégrant les principes de programmation

orientée objet (POO) comme l'héritage et le polymorphisme.

QUESTION 32

Pour quel type d'applications le modèle de SGBD Objet est-il particulièrement adapté ?

Réponse : Il est idéal pour les bases de données d'ingénierie (CAO/DAO), les systèmes d'information géographique (SIG) manipulant des données spatiales et cartographiques, et les applications multimédias complexes contenant du son, des vidéos ou des structures de données imbriquées.

QUESTION 33

Qu'est-ce qu'un "Index" dans un niveau interne de SGBD ?

Réponse : Un **Index** est une structure de données physique interne (souvent sous forme d'arbre B-Tree) gérée automatiquement par le SGBD, qui fonctionne comme l'index de fin d'un livre : il répertorie les adresses d'accès direct des lignes pour accélérer considérablement les temps de recherche lors de requêtes de sélection.

QUESTION 34

Le fait d'ajouter un index sur une table modifie-t-il les programmes d'affichage ?

Réponse : **Absolument pas.** Grâce au principe d'indépendance physique de l'architecture ANSI/SPARC, la création d'un index optimise les performances physiques d'accès au niveau interne mais reste totalement invisible et neutre pour les programmes d'application et les vues utilisateur.

QUESTION 35

Expliquez l'effet de la commande d'autorisation "GRANT" en SQL.

Réponse : La commande **GRANT** du Langage de Contrôle de Données (LCD) permet à l'administrateur d'accorder des privilèges spécifiques (comme **SELECT**, **INSERT**, ou **ALL PRIVILEGES**) à un utilisateur ou à un groupe sur un ensemble de tables de la base.

QUESTION 36

Expliquez l'effet de la commande "REVOKE" en SQL.

Réponse : La commande **REVOKE** du Langage de Contrôle de Données (LCD) permet de retirer instantanément des privilèges d'accès ou d'action précédemment accordés à un utilisateur sur une table de la base de données.

QUESTION 37

Peut-on insérer un enregistrement comportant une valeur de clé primaire identique à un enregistrement existant ?

Réponse : Non. Le SGBD intercepte l'écriture et renvoie une erreur de violation de contrainte d'intégrité de clé primaire (intégrité de table), annulant l'insertion pour garantir la cohérence absolue de la base de données.

QUESTION 38

Dans le modèle relationnel, comment appelle-t-on le nombre de lignes (tuples) d'une table ?

Réponse : Le nombre de lignes d'une table est appelé la **Cardinalité** de la relation. Sa valeur évolue dynamiquement au cours du temps à chaque fois que des enregistrements sont insérés ou supprimés.

QUESTION 39

Dans le modèle relationnel, comment appelle-t-on le nombre de colonnes d'une table ?

Réponse : Le nombre de colonnes d'une table est appelé le **Degré** de la relation. Contrairement à la cardinalité, le degré est statique et n'évolue que lors de modifications structurelles importantes de la table par le développeur via des instructions LDD.

QUESTION 40

Quel type de modèle de SGBD est représenté sous forme de graphes d'enregistrements reliés par des pointeurs ?

Réponse : C'est le **Modèle Réseau**. C'est un modèle historique complexe où un enregistrement enfant peut posséder plusieurs parents.

FICHE 3

Quiz d'Évaluation & Fiches Mémo

3.1 Quiz d'Évaluation (10 Questions Types Bac)

Question 1

Un SGBD est un logiciel de description des données uniquement.

A) Vrai

B) Faux

Correction détaillée : Faux (Réponse B). Le SGBD ne se limite pas à décrire les données (LDD) ; il fournit également l'ensemble des modules pour les manipuler (LMD - CRUD), les contrôler (LCD - droits d'accès), et en assurer la sécurité, le partage et l'intégrité globale.

Question 2

Dans l'architecture ANSI/SPARC, le niveau en contact direct avec l'utilisateur final s'appelle :

A) Le niveau conceptuel

B) Le niveau externe

C) Le niveau physique

Correction détaillée : Le niveau externe (Réponse B). Le niveau externe présente des "Vues" adaptées aux besoins spécifiques de chaque utilisateur, sans lui imposer la vision globale du schéma conceptuel ni la complexité physique de stockage du niveau interne.

Question 3

Quelle commande SQL fait partie du Langage de Définition de Données (LDD) ?

A) SELECT

B) CREATE TABLE

C) GRANT

Correction détaillée : CREATE TABLE (Réponse B). CREATE TABLE décrit et crée la structure d'une table (LDD). SELECT fait partie du LMD (requêtes de sélection) et GRANT fait partie du LCD (contrôle des privilèges d'accès).

Question 4

L'indépendance physique permet de modifier la structure conceptuelle sans affecter les applications.

A) Vrai

B) Faux

Correction détaillée : Faux (Réponse B). C'est l'indépendance logique qui permet de modifier le schéma conceptuel (ajouter un champ, une table) sans affecter les applications externes existantes. L'indépendance physique, elle, concerne les modifications du stockage matériel (SSD, index, réorganisation physique) sans toucher au niveau conceptuel.

Question 5

Dans le modèle hiérarchique, un nœud enfant peut posséder plusieurs parents.

A) Vrai

B) Faux

Correction détaillée : Faux (Réponse B). Dans le modèle hiérarchique pur, la structure est un arbre strict : un nœud enfant n'a qu'un seul parent. C'est dans le modèle réseau qu'un enfant peut avoir plusieurs parents (formant un graphe).

Question 6

Dans le modèle relationnel, le nombre de colonnes d'une table est désigné par le terme :

- A) Cardinalité
B) Tuple
C) Degré

Correction détaillée : Degré (Réponse C). Le nombre de colonnes d'une relation s'appelle le degré. La cardinalité représente le nombre de lignes (tuples) de la table.

Question 7

Quelle contrainte empêche l'existence de deux lignes ayant la même clé primaire ?

- A) L'intégrité de domaine B) L'intégrité référentielle C) L'intégrité de table

Correction détaillée : L'intégrité de table (Réponse C). L'intégrité de table garantit que chaque enregistrement est unique et identifiable via sa clé primaire. L'intégrité référentielle gère la cohérence des clés étrangères et l'intégrité de domaine valide les plages de valeurs autorisées d'un champ.

Question 8

La commande SQL pour supprimer définitivement la structure d'une table s'appelle :

- A) DELETE B) DROP TABLE C) TRUNCATE

Correction détaillée : DROP TABLE (Réponse B). DROP TABLE est une instruction LDD qui supprime l'enveloppe structurelle et tout le contenu de la table. DELETE est une commande LMD qui supprime uniquement certains enregistrements (les lignes) tout en conservant la structure de la table.

Question 9

MySQL est un exemple de SGBD relationnel open-source.

- A) Vrai B) Faux

Correction détaillée : Vrai (Réponse A). MySQL est l'un des SGBD relationnels open-source les plus connus au monde, particulièrement réputé pour héberger des bases de données web de manière performante.

Question 10

L'avantage d'un SGBD par rapport aux fichiers classiques est d'obliger les programmes à dépendre étroitement de la structure physique des données.

- A) Vrai B) Faux

Correction détaillée : Faux (Réponse B). Au contraire, le SGBD résout ce problème d'étroite dépendance en instaurant l'indépendance logique et physique grâce à son architecture en trois niveaux. Les programmes n'ont plus à se soucier de l'agencement physique des données sur les disques.

3.2 Le Grand Tableau Synoptique des Modèles

Le tableau comparatif suivant résume les caractéristiques clés des différents modèles de bases de données étudiés :

Modèle	Structure	Avantage	Inconvénient majeur
Hiérarchique	Arbre strict (1 parent max)	Simple d'accès pour les structures en arbre	Impossible de représenter les relations N-N directement
Réseau	Graphe (plusieurs parents autorisés)	Représentation des liens complexes (N-N)	Pointeurs physiques complexes, maintenance instable
Relationnel	Tables bidimensionnelles stables	Indépendance des données, rigueur mathématique, requêtes SQL puissantes	Nécessite une jointure logique de clés coûteuse en performances
Objet	Objets complexes avec méthodes	Idéal pour les données multimédias et de CAO	Plus complexe à modéliser et moins normalisé

Table 3.1: Tableau comparatif universel des modèles de SGBD.

3.3 Fiche Mémo : Les 5 Règles d'Or pour le Jour du Bac

- **Règle 1 : Maîtriser le triptyque SQL LDD/LMD/LCD** : Ne confondez jamais une modification de structure (ex: `ALTER TABLE` → LDD) d'une modification de données (ex: `UPDATE` → LMD) ou d'une habilitation de sécurité (`GRANT` → LCD). C'est une question classique de l'épreuve écrite.
- **Règle 2 : Différencier l'indépendance Logique et Physique** :
 - *Physique* = Modification matérielle invisible pour le niveau conceptuel (ex: création d'un index, changement de disque dur).
 - *Logique* = Modification structurelle de schéma globale invisible pour les anciennes applications (ex: ajout d'une colonne).
- **Règle 3 : Mémoriser le schéma ANSI/SPARC** : Entraînez-vous à dessiner et étiqueter les trois niveaux (Externe, Conceptuel, Interne) avec leurs flèches d'indépendance de bas en haut. C'est l'ossature théorique du chapitre.
- **Règle 4 : Se rappeler des correspondances de vocabulaire relationnel** : Le jour du Bac, si l'énoncé vous demande le "degré" ou la "cardinalité" d'une table, souvenez-vous que le degré est le nombre de colonnes stables et la cardinalité est le nombre de lignes dynamiques.
- **Règle 5 : Connaître les limitations des anciens fichiers** : Pour justifier la création d'une base de données gérée par un SGBD, citez toujours la non-redondance, le maintien automatique de la cohérence, l'indépendance et le contrôle granulaire de la sécurité.